

1. Создание базы данных

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS restaurant_hw  
COMMENT 'Домашнее задание: меню ресторана';
```

```
USE restaurant_hw;
```

2. Создание таблицы

```
CREATE TABLE menu_items
(
    id UInt32 COMMENT 'Уникальный идентификатор позиции меню',
    dish_name String COMMENT 'Название блюда',
    category LowCardinality(String) COMMENT 'Категория блюда',
    price Decimal(10, 2) COMMENT 'Цена блюда',
    description Nullable(String) COMMENT 'Описание блюда, если есть',
    calories Nullable(UInt16) COMMENT 'Калорийность блюда, если указана',
    is_available UInt8 COMMENT 'Признак наличия: 1 - да, 0 - нет',
    created_at DateTime DEFAULT now() COMMENT 'Дата и время добавления записи'
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (category, id)
ORDER BY (category, id, created_at)
COMMENT 'Меню ресторана';
```

3. Наполнение таблицы

```
INSERT INTO menu_items (id, dish_name, category, price, description, calories, is_available)
VALUES
(1, 'Цезарь с курицей', 'Салаты', 450.00, 'Салат...', 320, 1),
(2, 'Борщ', 'Супы', 390.00, 'Борщ...', 280, 1),
(3, 'Паста Карбонара', 'Основные блюда', 620.00, 'Паста...', 650, 1),
(4, 'Чизкейк', 'Десерты', 310.00, NULL, 410, 1),
(5, 'Лимонад домашний', 'Напитки', 180.00, 'Лимонад...', NULL, 1);
```

4. CRUD операции

```
SELECT * FROM menu_items ORDER BY category, id;
```

```
SET mutations_sync = 1;
```

```
ALTER TABLE menu_items  
UPDATE price = 470.00, is_available = 0 WHERE id = 1;
```

```
ALTER TABLE menu_items  
DELETE WHERE id = 5;
```

5. Изменение структуры таблицы

```
ALTER TABLE menu_items  
ADD COLUMN spicy_level LowCardinality(String);
```

```
ALTER TABLE menu_items  
ADD COLUMN allergens Nullable(String);
```

```
ALTER TABLE menu_items  
DROP COLUMN description;
```

```
ALTER TABLE menu_items  
DROP COLUMN calories;
```

6. Копия таблицы

```
CREATE TABLE menu_items_copy AS menu_items;
```

```
INSERT INTO menu_items_copy  
SELECT * FROM menu_items;
```

7. Партиционирование

```
DROP TABLE IF EXISTS menu_items;
```

```
CREATE TABLE menu_items
```

```
(  
    id UInt32,  
    dish_name String,  
    category LowCardinality(String),  
    price Decimal(10, 2),  
    description Nullable(String),  
    calories Nullable(UInt16),  
    is_available UInt8,  
    created_at DateTime DEFAULT now()  
)
```

```
ENGINE = MergeTree
```

```
PARTITION BY category
```

```
ORDER BY (category, id, created_at);
```

```
INSERT INTO menu_items VALUES
```

```
(1, 'Цезарь с курицей', 'Салаты', 450.00, '...', 320, 1, now()),
```

```
(2, 'Борщ', 'Супы', 390.00, '...', 280, 1, now());
```

```
ALTER TABLE menu_items DETACH PARTITION 'Супы';
```

```
ALTER TABLE menu_items ATTACH PARTITION 'Супы';
```

```
ALTER TABLE menu_items DROP PARTITION 'Салаты';
```